

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l. — Sistema di Monitoraggio delle Temperature

Scheda illustrativa per stakeholder e ASL · Allegato alla TD-SGI-PRO023_00 · Area 11 HTA · Rev. 00 · 12/04/2026

1. Sistema adottato: Marconi MySirius Cloud Advanced

Monitoraggio continuo 24/7

Data logger wireless **LoRa** e **Nano** con sensori PT100 certificati, risoluzione 0,01°C, memoria 10.000 misure. Intervallo di registrazione programmabile da 1 min a 24 h. Batteria a litio: durata fino a 3 anni.

Piattaforma cloud con audit trail

MySirius Cloud Advanced: archivio dati **10 anni**, utenti illimitati con profili personalizzabili, audit trail completo **FDA 21 CFR Part 11**, report automatizzati con statistiche (min, medio, max, MKT).

Allarmi in tempo reale

Sirena locale (Nano Link), notifiche **email**, **SMS**, app mobile **MySirius Alert** (Android/iOS). Escalation automatica se l'allarme non viene preso in carico entro i tempi definiti.

Conformità normativa

Marcatura **CE**, **RoHS**, conforme **EN 12830** (catena del freddo), **FDA 21 CFR Part 11** (audit trail). Produttore certificato **ISO 9001:2015**. Calibrazione tracciabile con certificato.

2. Architettura del sistema in Toscana Diagnostica

Data logger LoRa/Nano

Nelle apparecchiature e nei trasporti

Gateway LoRa Ethernet

1 per sede, su rete WIND

MySirius Cloud

Archivio 10 anni, accesso web

Dashboard + Alert

Email, SMS, app mobile

3. Punti di monitoraggio e soglie di allarme

Apparecchiatura	Temp. target	Soglia bassa	Soglia alta	Sensore	Sede
Frigorifero reagenti lab	+2 / +8 °C	+1 °C	+10 °C	LoRa T2	Lab Sesto
Frigorifero reagenti imaging	+2 / +8 °C	+1 °C	+10 °C	LoRa T2	CD Belfiore
Frigorifero farmaci emergenza	+2 / +8 °C	+1 °C	+10 °C	LoRa T2	CD Belfiore
Congelatore -20 °C	-25 / -15 °C	-30 °C	-10 °C	LoRa T2	Lab Sesto
Ultracongelatore -80 °C	-85 / -75 °C	-90 °C	-70 °C	LoRa T3	Lab Sesto
Incubatore microbiologia	+35 / +37 °C	+34 °C	+38 °C	Nano T2	Lab Sesto
Stufa 56 °C (sierologia)	+55 / +57 °C	+53 °C	+59 °C	Nano T2	Lab Sesto
Ambiente laboratorio	+18 / +25 °C	+15 °C	+28 °C	LoRa TH1	Lab Sesto
Ambiente sala RM	+18 / +22 °C	+16 °C	+24 °C	LoRa TH1	CD Belfiore
Trasporto campioni refrigerato	+2 / +8 °C	+1 °C	+10 °C	Nano T1	Giri A-D
Trasporto campioni ambiente	+15 / +25 °C	+10 °C	+30 °C	Nano T1	Giri A-D

4. Gestione allarmi: catena di escalation

0 min: Sirena locale Nano Link (allarme acustico e visivo in laboratorio) → **Immediato:** Email al DT di area e operatore di turno → **5 min:** SMS al DT → **15 min:** Email RSGI → **30 min:** Telefonata al CMO (per apparecchiature critiche)

5. Catena del freddo nei trasporti

4 giri giornalieri 29 punti prelievo

Data logger **Nano T1** (IP68, sensore interno) posizionato nella borsa termica. Registrazione continua durante tutto il percorso. Al rientro in laboratorio, trasmissione automatica dei dati al cloud via **Nano Link WiFi**.

Report automatico per ogni giro

Il report MySirius documenta la temperatura durante tutto il trasporto con grafico, statistiche e segnalazione di eventuali escursioni. Allegato alla documentazione del giro e disponibile per ispezioni ASL.

6. Calibrazione e metrologia

Tutti i sensori PT100 sono calibrati annualmente dal fabbricante o da laboratorio **accreditato LAT/ACCREDIA**, con certificato tracciabile ai campioni nazionali. La gestione delle scadenze di calibrazione è automatizzata dal modulo Metrologia di MySirius. I certificati sono archiviati nel cloud (10 anni) e nel fascicolo dell'apparecchiatura (MOD014).

7. Garanzie per gli stakeholder e l'ASL

Tracciabilità completa

Audit trail FDA 21 CFR Part 11: ogni dato, ogni allarme, ogni azione dell'operatore è registrato con timestamp, identità dell'utente e non modificabile.

Dati sempre accessibili

Piattaforma cloud accessibile da qualsiasi dispositivo. In caso di ispezione, i dati sono esportabili in formato grafico e tabellare in tempo reale.

Continuità garantita

Batteria 2-3 anni, memoria locale 10.000 misure: anche in caso di interruzione di rete, il data logger continua a registrare e sincronizza al ripristino.

Zero perdita di dati

Doppia copia: memoria locale nel data logger + archivio cloud. Nessuna misura persa, nessun evento critico non documentato.